Worksheet Pertidaksamaan Linear

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) **Domain:** Aljabar dan Fungsi **Sub-Elemen:** Pertidaksamaan Linear
Fokus: **Pertidaksamaan Linear Satu Variabel** — notasi interval, langkah dasar, bentuk pecahan dan ganda, serta irisan dan gabungan

• Rangkuman Materi

Notasi, Sifat, dan Cara Menulis Himpunan Penyelesaian

Operasi pada kedua ruas	Efek pada tanda pertidaksamaan
Tambah/kurang bilangan yang sama	Tanda **tidak berubah**
Kali/bagi bilangan **positif**	Tanda **tidak berubah**
Kali/bagi bilangan **negatif**	Tanda **berbalik arah** ($<$ menjadi $>$, $\leq$ menjadi $\geq$)

Pertidaksamaan	Notasi himpunan	Interval	Garis bilangan
$x < 6$	$\{x \mid x < 6\}$	$(-\infty, 6)$	lingkaran **terbuka** di 6, arah kiri
$x \geq -5$	$\{x \mid x \geq -5\}$	$[-5, \infty)$	lingkaran **penuh** di -5, arah kanan
$-2 < x \leq 4$	$\{x \mid -2 < x \leq 4\}$	$(-2, 4]$	terbuka di -2, penuh di 4

• **Ingat!** Pertidaksamaan ganda $a < px + q < b$ (kedua batas konstanta) dioperasikan pada **ketiga bagian sekaligus**. Jika variabel muncul di semua bagian, **pecah** menjadi dua pertidaksamaan lalu cari **irisannya**.

EksaktaLab

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $x + 4 < 9 \Rightarrow x$ _____ _____
2. $3x \geq 15 \Rightarrow x$ _____ _____
3. $-2x < 10 \Rightarrow x$ _____ _____
4. $-4x \geq -20 \Rightarrow x$ _____ _____
5. Interval dari $x \leq 7$: _____
6. Interval dari $1 < x \leq 3$: _____

A.1 Notasi Interval dan Garis Bilangan

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Nyatakan pertidaksamaan dan notasi interval dari garis bilangan berikut.



Langkah 1: Lingkaran di -2 _____ (penuh/terbuka), jadi -2 _____ (termasuk/tidak termasuk).

Langkah 2: Lingkaran di 4 _____ (penuh/terbuka), jadi 4 _____ (termasuk/tidak termasuk).

Langkah 3: Pertidaksamaan: -2 _____ x _____ 4; notasi interval: _____

1. PTL-1 **Tuliskan pertidaksamaan dan notasi interval dari setiap garis bilangan berikut.**

(a)



Pertidaksamaan: _____

Interval: _____

(b)



Pertidaksamaan: _____

Interval: _____

EksaktaLab

2. PTL-2 **Gambarkan setiap pertidaksamaan berikut pada garis bilangan, lalu tuliskan notasi intervalnya.**

(a) $-1 < x \leq 5$



Interval: _____

(b) $x < 0$ **atau** $x \geq 4$



Gabungan interval: _____

A.2 Menyelesaikan Pertidaksamaan Linear Dasar

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan himpunan penyelesaian $3x - 5 \geq 7x + 11$. • Awas pembagi negatif!

Langkah 1: Kumpulkan suku x di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan:

$$3x - _____ \geq 11 + _____ \Longrightarrow _____ x \geq _____$$

Langkah 2: Bagi kedua ruas dengan _____. Karena pembaginya **negatif**, tanda $\geq$ menjadi _____:

$$x _____ _____$$

Langkah 3: Himpunan penyelesaian: $\{x \mid _____\}$, interval _____

3. PTL-3 **Tentukan himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan berikut.**

(a) $2x - 4 < 8$

(b) $-3x + 9 > 0$

EksaktaLab

(c) $4x - 1 \leq 3x + 5$

(d) $5 - 2x \geq 3x + 20$

A.3 Pertidaksamaan Pecahan dan Ganda

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan himpunan penyelesaian $\dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{x-2}{4} > 1$. • Kalikan dengan KPK!

Langkah 1: KPK dari 3 dan 4 adalah _____. Kalikan semua suku (tanda tetap karena KPK positif):

$$_____(2x+1) - _____(x-2) > _____$$

Langkah 2: Jabarkan dan sederhanakan: $_____x + _____ > _____$

Langkah 3: Selesaikan: $x > _____$, interval _____

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan himpunan penyelesaian $-8 < 3x + 4 < 22$.

Langkah 1: Kurangi **ketiga bagian** dengan _____:

$$_____ < 3x < _____$$

Langkah 2: Bagi ketiga bagian dengan _____:

$$_____ < x < _____$$

Langkah 3: Interval penyelesaian: _____

EksaktaLab

4. PTL-4 **Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan pecahan berikut.**

(a) $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{2} \leq 1$

(b) $\frac{2x-3}{4} + \frac{x+1}{6} > \frac{5}{12}$

5. PTL-5 **Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ganda berikut.**

(a) $1 \leq \frac{3-x}{2} < 4$

(b) $-10 \leq 3 - 4x \leq 7$

6. PTL-6 **Tentukan himpunan penyelesaian** $5 - 2x \leq 4x - 7 < x + 8$**.** (variabel ada di ketiga bagian)

EksaktaLab

A.4 Irisan dan Gabungan Himpunan Penyelesaian

• Think About It!

Lengkapi aturan irisan ("dan") dan gabungan ("atau") berikut.

- $x > a$ **dan** $x > b \Rightarrow x >$ _____(a, b) $\quad x < a$ **dan** $x < b \Rightarrow x <$ _____(a, b)
- $x > a$ **dan** $x < b$, dengan $a < b \Rightarrow$ _____$< x <$ _____; jika $a \geq b$ maka HP $=$ _____
- $x > a$ **atau** $x < b$, dengan $a < b \Rightarrow$ HP $=$ _____

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan nilai x bulat yang memenuhi $2(x-3) < x+1$ *dan* $3(x+2) \geq 2x+10$.

Langkah 1: Pertidaksamaan pertama: $2x -$ _____ $< x+1 \Rightarrow x <$ _____ $\cdots (1)$

Langkah 2: Pertidaksamaan kedua: $3x +$ _____ $\geq 2x+10 \Rightarrow x \geq$ _____ $\cdots (2)$

Langkah 3: Irisan (1) dan (2): _____$\leq x <$ _____

Langkah 4: Nilai x bulat yang memenuhi: {_____}

7. PTL-7 **Tentukan nilai x bulat yang memenuhi kedua pertidaksamaan berikut sekaligus.**

$$\frac{5x-2}{3} - \frac{x+4}{6} \geq 2 \quad \text{dan} \quad 3(2x-5) < 5x+7$$

EksaktaLab

8. PTL-8 **Sederhanakan setiap kondisi berikut, lalu tuliskan himpunan penyelesaiannya.**

(a) $x > 3$ dan $x \leq 6$ **(b)** $x > 7$ dan $x < 3$ **(c)** $x > 5$ atau $x < 9$

A.5 Soal HOTS

9. PTL-9 **[HOTS — Analisis & Evaluasi]** Seorang siswa menyelesaikan $\dfrac{3-2x}{4} \leq \dfrac{x+1}{3} - 1$ dan memperoleh jawaban $x \geq \dfrac{19}{10}$.

(a) Periksa jawaban siswa tersebut. Jika salah, tuliskan penyelesaian yang benar.

(b) Diberikan pula $2(x-3) < x + k$ dengan k bilangan bulat. Tentukan k terkecil agar irisan himpunan penyelesaian kedua pertidaksamaan tidak kosong.

(c) Adakah nilai k sehingga irisannya memuat *tepat satu* bilangan bulat? Jika ada, tentukan k dan bilangan bulat tersebut.

EksaktaLab

10. PTL-10 **[HOTS — Penalaran]** Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $ax + 3 > 2x - 1$ adalah $\{x \mid x < 2\}$. Tentukan nilai a, lalu jelaskan mengapa $a - 2$ harus bernilai negatif.

(B)

Domain: Aljabar dan Fungsi **Sub-Elemen:** Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel

Fokus: Daerah Penyelesaian — menggambar HP, titik sudut, membaca sistem dari grafik, daerah tak terbatas, dan titik bulat

• **Rangkuman Materi**

Menggambar dan Membaca Daerah Penyelesaian (HP)

No.	Langkah	Penjelasan
1	Garis batas	Ubah $ax + by \square c$ menjadi $ax + by = c$, cari titik potong sumbu x dan sumbu y
2	Jenis garis	$\leq / \geq \rightarrow$ garis **penuh**; $< / > \rightarrow$ garis **putus-putus**
3	Uji titik	Substitusi $(0,0)$; jika garis melalui $(0,0)$, pakai $(1,0)$ atau $(0,1)$
4	Arsir	Benar $\rightarrow$ arsir sisi yang memuat titik uji; salah $\rightarrow$ sisi sebaliknya

Garis yang diketahui	Persamaan garis batas
Memotong sumbu di $(a,0)$ dan $(0,b)$	$bx + ay = ab$
Melalui (x_1, y_1) dan (x_2, y_2)	$\dfrac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \dfrac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

• **Ingat!** HP sistem adalah **irisan** semua daerah. Titik sudut diperoleh dari perpotongan garis batas dan harus memenuhi **semua** pertidaksamaan. Saat membaca grafik, tentukan tanda dengan titik uji yang berada **di dalam** daerah berarsir.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 4 menit

1. $2x + 3y = 12$ memotong sumbu x di _____
2. $2x + 3y = 12$ memotong sumbu y di _____
3. Tanda $>$ digambar dengan garis _____
4. Apakah $(2, 4)$ memenuhi $3x + y \leq 9$? _____
5. Apakah $(3, 0)$ memenuhi $3x + y \leq 9$? _____
6. Garis melalui $(4, 0)$ dan $(0, 2)$: _____

B.1 Daerah Penyelesaian Satu Pertidaksamaan

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

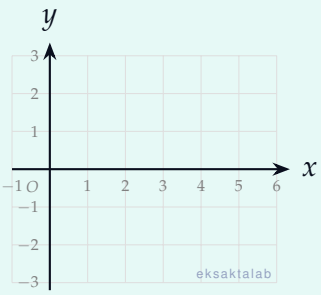
Gambarlah daerah penyelesaian $x - 2y > 4$. • Perhatikan jenis garisnya!

Langkah 1: Titik potong sumbu x: (_____, 0); sumbu y: (0, _____)

Langkah 2: Tanda $>$, jadi garis digambar _____

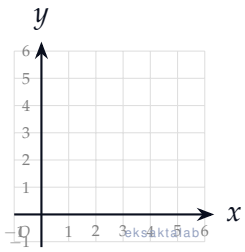
Langkah 3: Uji $(0, 0)$: $0 - 0 > 4$ bernilai _____

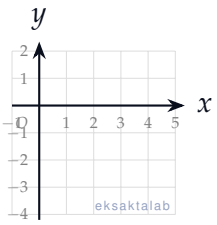
Langkah 4: Arsir daerah yang _____ $(0, 0)$

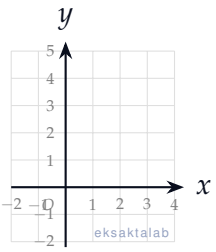


11. PTL-11 **Gambarlah daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan berikut.**

(a) $x + y \leq 5$ **(b)** $2x - y > 4$ **(c)** $y \leq 2x$







Catatan (c): garis melalui titik asal, jadi gunakan titik uji lain.

B.2 Sistem Pertidaksamaan dan Titik Sudut

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

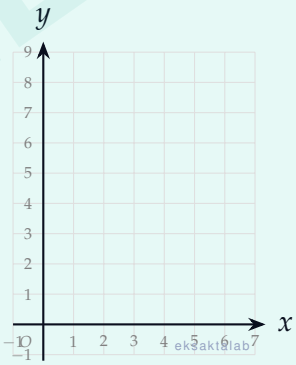
Gambarlah HP sistem $x + y \leq 6$, $2x + y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, lalu tentukan titik sudutnya.

Langkah 1: $x + y = 6$ melalui (_____, 0) dan (0, _____)

Langkah 2: $2x + y = 8$ melalui (_____, 0) dan (0, _____)

Langkah 3: Eliminasi: $(2x + y) - (x + y) = 8 - 6$, jadi $x =$ _____ dan $y =$ _____

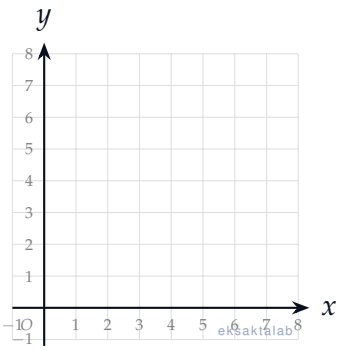
Langkah 4: Titik sudut: $O(0, 0)$, (_____, 0), (_____, _____), (0, _____)



EksaktaLab

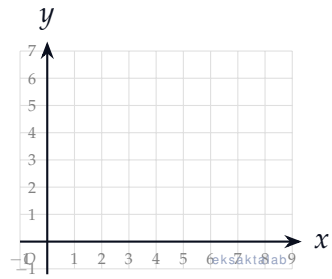
12. PTL-12 **Gambarlah HP sistem berikut dan tentukan semua titik sudutnya.**

$$x + 2y \leq 10, \quad 3x + y \leq 12, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$



13. PTL-13 **Gambarlah HP sistem berikut dan tentukan semua titik sudutnya.**

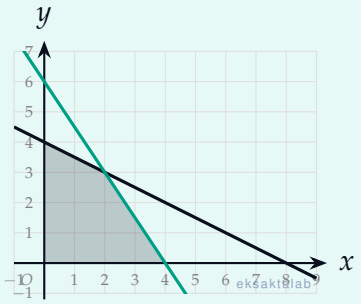
$$2x + 3y \leq 18, \quad x + y \geq 4, \quad x \geq 1, \quad y \geq 1$$



B.3 Menentukan Sistem dari Grafik

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan sistem pertidaksamaan yang HP-nya ditunjukkan daerah berarsir berikut.



Langkah 1: Garis biru memotong $(8,0)$ dan $(0,4)$: $_____x + _____y = 32$, sederhanakan: $_____$

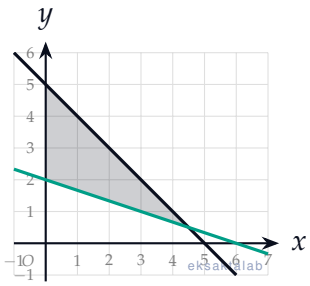
Langkah 2: Garis hijau memotong $(4,0)$ dan $(0,6)$: $_____$

Langkah 3: Uji $(1,1)$ yang ada di dalam HP: tanda kedua garis adalah $_____$

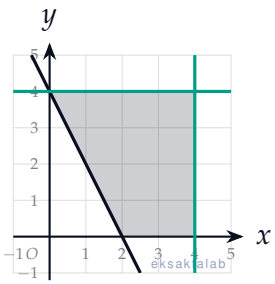
Langkah 4: Sistem: $_____$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

EksaktaLab

14. PTL-14 **Tentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah berarsir berikut.**



15. PTL-15 **Daerah berarsir berikut tidak memuat titik asal. Tentukan sistem pertidaksamaannya.**



16. PTL-16 **Tentukan sistem pertidaksamaan yang HP-nya berupa persegi panjang dengan titik sudut $O(0,0)$, $A(5,0)$, $B(5,4)$, dan $C(0,4)$.**

EksaktaLab

B.4 Daerah Tak Terbatas, HP Kosong, dan Titik Bulat

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan banyak titik (x, y) bilangan bulat yang memenuhi $2x + 3y \leq 12$, $x \geq 1$, $y \geq 1$.

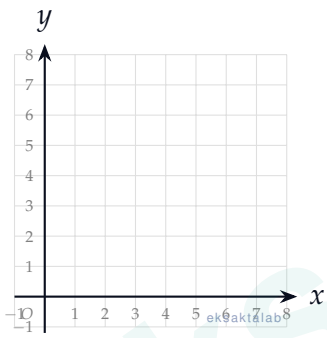
Langkah 1: Untuk $y = 1$: $2x \leq$ _____, jadi $x = 1, \ldots,$ _____ $\rightarrow$ _____ titik

Langkah 2: Untuk $y = 2$: $2x \leq$ _____, jadi $x = 1, \ldots,$ _____ $\rightarrow$ _____ titik

Langkah 3: Untuk $y = 3$: $2x \leq$ _____, jadi $x =$ _____ $\rightarrow$ _____ titik

Langkah 4: Untuk $y = 4$: $2x \leq 0$, bertentangan dengan $x \geq 1$. Total: _____ titik

17. PTL-17 **Gambarlah HP sistem $2x + y \geq 6$, $x + 2y \geq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. Tentukan titik sudutnya dan jelaskan mengapa HP ini disebut daerah tak terbatas.**



18. PTL-18 **Kerjakan soal berikut.**

(a) Tunjukkan bahwa sistem $x + 2y \leq 4$ dan $x + 2y \geq 8$ tidak mempunyai penyelesaian.

(b) Tentukan banyak titik bulat (x, y) yang memenuhi $x > 0$, $y > 0$, dan $x + 2y < 8$.

EksaktaLab

B.5 Soal HOTS

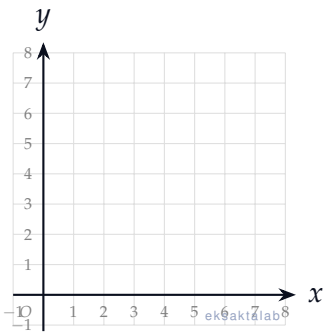
19. PTL-19 **[HOTS — Analisis & Kreasi]** Perhatikan sistem dengan parameter $m > 0$ berikut.

$$x + y \le m, \qquad x - y \ge -2, \qquad x \ge 0, \qquad y \ge 0$$

(a) Gambarlah HP untuk $m = 6$ dan tentukan semua titik sudutnya.

(b) Tentukan semua nilai m agar HP memiliki *tepat empat* titik sudut. Adakah nilai m terkecil?

(c) Seseorang berkata, "Jika m digandakan, luas HP pasti ikut dua kali lipat." Periksa dengan menghitung luas HP untuk $m = 4$ dan $m = 8$.



20. PTL-20 **[HOTS — Penalaran]** Diketahui sistem $x + y \le k$, $x \ge 2$, $y \ge 3$ dengan k bilangan bulat.

(a) Tentukan syarat k agar HP tidak kosong.

(b) Tentukan nilai k agar HP memuat tepat 6 titik dengan koordinat bilangan bulat.

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Aljabar dan Fungsi **Sub-Elemen:** Pemodelan Pertidaksamaan Linear
Fokus: Soal Cerita — menerjemahkan kalimat "minimal", "maksimal", dan "tidak lebih dari" menjadi pertidaksamaan; fondasi program linear

• **Rangkuman Materi**

Menerjemahkan Kalimat ke Pertidaksamaan

Kalimat	Tanda	Contoh
minimal, paling sedikit, tidak kurang dari	$\geq$	minimal 3 dompet: $y \geq 3$
maksimal, paling banyak, tidak lebih dari	$\leq$	waktu maksimal 16 jam: $4x + 2y \leq 16$
kurang dari / lebih dari	$< / >$	lebih dari 10 unit: $x > 10$

• **Ingat!** Banyak barang selalu bilangan cacah, jadi tambahkan $x \geq 0$ dan $y \geq 0$, lalu bulatkan hasil sesuai konteks (misalnya $n \leq 6{,}5$ berarti paling banyak 6).

C.1 Soal Cerita Satu Variabel

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Seorang pelajar di Cimahi ingin membeli buku tulis seharga Rp5.000 per buah. Ia memiliki Rp40.000 dan ingin menyisakan minimal Rp7.500 untuk ongkos angkot. Berapa buku paling banyak yang dapat dibeli?

Langkah 1: Misalkan banyak buku n. Dalam ribuan rupiah: $40 - _____\, n \geq _____$

Langkah 2: Selesaikan: $-5n \geq _____$, jadi $n \leq _____$

Langkah 3: n bilangan cacah, jadi paling banyak _____ buku.

EksaktaLab

21. PTL-21 **Seorang pedagang oleh-oleh di Bandung membeli barang Rp20.000 per unit dan menjualnya dengan keuntungan 25% per unit. Ia ingin memperoleh keuntungan total minimal Rp100.000. Tentukan banyak unit minimal yang harus terjual.**

22. PTL-22 **Sebuah UMKM konveksi di Sumedang membuat kemeja dan celana. Satu kemeja memerlukan 3 jam mesin dan satu celana 5 jam mesin, dengan waktu mesin tersedia 120 jam per minggu. UMKM harus membuat setidaknya 10 kemeja dan 8 celana. Tentukan rentang banyak kemeja yang dapat diproduksi.**

EksaktaLab

C.2 Model Sistem Pertidaksamaan

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Pengrajin kulit di Sumedang membuat tas (x) dan dompet (y). Satu tas perlu 4 jam, satu dompet 2 jam, dan waktu kerja maksimal 16 jam per hari. Ia ingin membuat minimal 2 tas dan minimal 3 dompet. Tentukan model dan titik sudut HP.

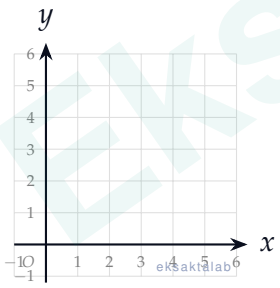
Langkah 1: Model: _____ $x +$ _____ $y \leq 16$ (disederhanakan: _____), $x \geq$ _____, $y \geq$ _____

Langkah 2: $2x + y = 8$ dan $x = 2$: $y =$ _____, titik $(2,$ _____$)$

Langkah 3: $2x + y = 8$ dan $y = 3$: $x =$ _____, titik $($_____$, 3)$

Langkah 4: Titik sudut HP: $(2,3)$, $($_____$, 3)$, $(2,$ _____$)$. Pilihan bulat yang mungkin: _____

23. PTL-23 **Sebuah UMKM makanan ringan di Cimahi menjual produk P seharga Rp15.000 dan produk Q seharga Rp20.000 per unit. Pendapatan minimal Rp300.000 per hari, dan total unit terjual tidak lebih dari 25. Misalkan x = banyak P dan y = banyak Q. Buatlah model pertidaksamaannya, gambarlah HP, dan tentukan titik sudutnya.**



(satu kotak = 5 unit)

24. PTL-24 **Sebuah konveksi di Bandung memproduksi baju (x) dan celana (y). Satu baju memerlukan bahan 2 m dan satu celana 3 m, dengan persediaan bahan maksimal 60 m. Waktu jahit satu baju 30 menit dan satu celana 45 menit, dengan total waktu maksimal 900 menit per hari. Konveksi ingin membuat minimal 5 baju dan 4 celana. Buatlah modelnya dan tentukan titik sudut HP. Apa yang kamu amati dari kendala bahan dan kendala waktu?**

C.3 Soal HOTS

25. PTL-25 **[HOTS — Kontekstual]** Seorang peternak memelihara ayam (x) dan kambing (y). Seekor ayam memerlukan kandang 2 m^2 dan seekor kambing 5 m^2, dengan luas kandang maksimal 40 m^2. Biaya perawatan ayam Rp10.000 dan kambing Rp30.000 per bulan, dengan anggaran maksimal Rp180.000 per bulan. Ia ingin memelihara minimal 3 ayam dan 1 kambing.

(a) Buatlah model pertidaksamaannya dan tentukan titik sudut HP.

(b) Tunjukkan bahwa kendala luas kandang sebenarnya tidak membatasi HP.

EksaktaLab

26. PTL-26 **[HOTS — Kreasi]** Seorang petani memiliki lahan 20 hektar untuk padi (x) dan jagung (y). Biaya tanam padi Rp3 juta per hektar dan jagung Rp2 juta per hektar, dengan anggaran maksimal Rp48 juta. Lahan padi minimal 4 hektar.

(a) Buatlah model pertidaksamaannya dan tentukan titik sudut HP.

(b) Apakah rencana menanam 10 hektar padi dan 10 hektar jagung memenuhi semua syarat? Jika tidak, ubahlah rencana itu seminimal mungkin agar memenuhi.

EksaktaLab